

Статическая маршрутизация с использованием суммарного и плавающего маршрутов

Цель работы:

Произвести настройку маршрутизаторов. Настроить суммарный маршрут и плавающий статический маршрут для организации сетевой связности между маршрутизаторами

Задачи:

- Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R2.
- Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R1.
- Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
- Интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R3.
- Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
- Компьютер VPC4 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
- Интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R2 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R3.
- На маршрутизаторе R1 настроить имя «Router_left».
- На маршрутизаторе R2 настроить имя «Router_right».
- На маршрутизаторе R3 настроить имя «Router_down».
- На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 задать адрес 192.168.100.1/30.
- На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 задать адрес 192.168.100.2/30
- На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 задать адрес 10.10.0.1/24.
- На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R1 задать адрес 10.10.1.1/24.
- На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R1 задать адрес 10.10.100.1/24.
- На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.10.1/24.
- На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.11.1/24.
- На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R2 задать адрес 172.16.200.2/24.
- На компьютере VPC1 настроить IP адрес 10.10.0.10/24 и шлюз по умолчанию.

- На компьютере VPC2 настроить IP адрес 10.10.1.20/24 и шлюз по умолчанию.
- На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R3 задать адрес 172.16.200.1/30
- На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R3 задать адрес 10.10.100.2/30.
- На компьютере VPC3 настроить IP адрес 10.10.10.10/24 и шлюз по умолчанию.
- На компьютере VPC4 настроить IP адрес 10.10.11.20/24 и шлюз по умолчанию.
- Настроить суммарный маршрут 10.10.0.0/23 192. 168.100.2 на маршрутизаторе R2.
- Настроить суммарный маршрут 10.10.10.0/23 192. 168.100.1 на маршрутизаторе R1.
- Настроить на маршрутизаторе R1 и R2 плавающий маршрут с префиксом 10 до маршрутизатора R3.
- На маршрутизаторе R3 настроить маршруты к маршрутизаторам R1 и R2.
- Проверить сетевую связность VPC1 и VPC4 командами ping и tracert.
- Отключить соединение между маршрутизаторами R1 и R2 и проверить сетевую связность между VPC1 и VPC4 ping и tracert.

Таблица 1. Имена устройств и IP-адреса

Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.0.1/24	-
	Gi 1/0/3	10.10.1.1/24	-
	Gi 1/0/4	10.10.100.1/30	-
R2	Gi 1/0/1	192.168.100.2/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.10.1/24	-
	Gi 1/0/3	10.10.11.1/24	-
	Gi 1/0/4	172.16.200.2/30	-
R3	Gi 1/0/1	172.16.200.1/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.100.2/30	-
VPC1	Eth0	10.10.0.10/24	10.10.0.1
VPC2	Eth0	10.10.1.20/24	10.10.1.1
VPC3	Eth0	10.10.10.10/24	10.10.10.1
VPC4	Eth0	10.10.11.20/24	10.10.11.1

Ход работы:

Соберем схему в соответствии с заданием (Рис. 1.)

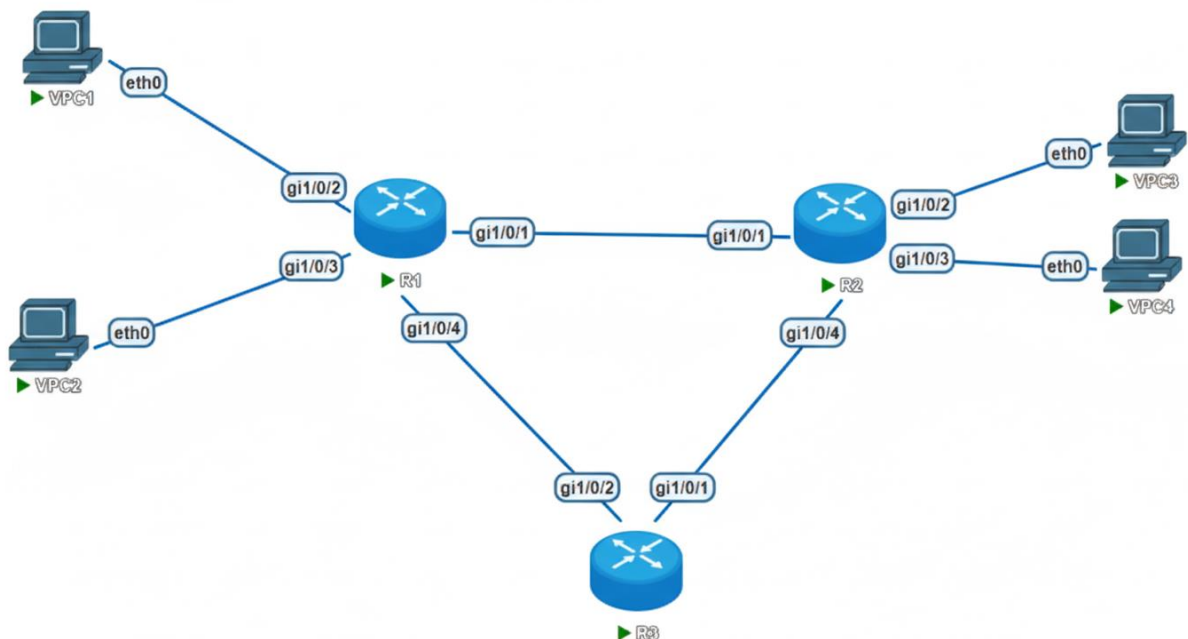


Рис. 1. Собранная схема сети

Изменим имя маршрутизатора R1 на Router-Left с помощью команды hostname (Рис. 2.)

```
vesr# config
vesr(config)# hostname Router-Left
vesr(config)# do commit
2025-10-18T14:02:34+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T14:02:34+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T14:02:34+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-18T14:02:34+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'Router-Left'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:02:34+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:02:34+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:02:42+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:02:42+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)# _
```

Рис. 2. Настройка имени маршрутизатора R1

Изменим имя маршрутизатора R2 на Router-Right с помощью команды hostname (Рис. 3.)

```

vesr# config
vesr(config)# hostname Router-Right
vesr(config)# do commit
2025-10-18T14:04:04+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T14:04:04+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T14:04:04+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-18T14:04:04+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'Router-Right'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:04:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:04:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:04:08+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2025-10-18T14:04:08+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
Router-Right(config)#

```

Рис. 3. Настройка имени маршрутизатора R2

Изменим имя маршрутизатора R3 на Router-Down с помощью команды hostname (Рис. 4.)

```

vesr(config)# hostname Router-Down
vesr(config)# do commit
2025-10-18T14:04:36+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T14:04:36+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2025-10-18T14:04:36+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2025-10-18T14:04:36+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'Router-Down'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:04:36+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:04:36+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Down(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:04:39+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2025-10-18T14:04:39+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
Router-Down(config)# _

```

Рис. 4. Настройка имени маршрутизатора R3

На интерфейс gi1/0/1 маршрутизатора Router-Left зададим ip-адрес 192.168.100.1/30. Перейдем на интерфейс с помощью команды interface gigabitethernet 1/0/1, после чего настроим адрес командой ip address. Отключим межсетевой экран командой ip firewall disable (Рис. 5.)

```

Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Router-Left(config-if-gi)# ip address 192.168.100.1/30
Router-Left(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Left(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:05:45+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:05:45+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:05:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:05:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config-if-gi)#

```

Рис. 5. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/1 на Router-Left

На интерфейс gi1/0/2 маршрутизатора Router-Left зададим ip-адрес 10.10.0.1/24 (Рис. 6.)

```

Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
Router-Left(config-if-gi)# ip address 10.10.0.1/24
Router-Left(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Left(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:07:16+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:07:16+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:07:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:07:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config-if-gi)#

```

Рис. 6. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/2 на Router-Left

На интерфейс gi1/0/3 маршрутизатора Router-Left зададим ip-адрес 10.10.1.1/24 (Рис. 7.)

```

Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Left(config-if-gi)# ip address 10.10.1.1/24
Router-Left(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:08:27+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:08:27+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:08:30+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:08:30+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config-if-gi)# _

```

Рис. 7. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/3 на Router-Left

На интерфейс gi1/0/4 маршрутизатора Router-Left зададим ip-адрес 10.10.100.1/30 (Рис. 8.)

```
Router-Left(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
Router-Left(config-if-gi)# ip address 10.10.100.1/30
Router-Left(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Left(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:14:45+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:14:45+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:14:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:14:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config-if-gi)# _
```

Рис. 8. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/4 на Router-Left

На интерфейс gi1/0/1 маршрутизатора Router-Right зададим ip-адрес 192.168.100.2/30 (Рис. 9.)

```
Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Router-Right(config-if-gi)# ip address 192.168.100.2/30
Router-Right(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Right(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:16:44+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:16:44+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:16:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:16:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config-if-gi)# _
```

Рис. 9. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/1 на Router-Right

На интерфейс gi1/0/2 маршрутизатора Router-Right зададим ip-адрес 10.10.10.1/24 (Рис. 10.)


```

Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
Router-Right(config-if-gi)# ip address 10.10.10.1/24
Router-Right(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Right(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:17:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:17:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:17:45+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:17:45+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config-if-gi)# _

```

Рис. 10. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/2 на Router-Right

На интерфейс gi1/0/3 маршрутизатора Router-Right зададим ip-адрес 10.10.11.1/24 (Рис. 11.)

```

Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Right(config-if-gi)# ip address 10.10.11.1/24
Router-Right(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Right(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:19:01+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:19:01+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:19:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:19:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config-if-gi)#

```

Рис. 11. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/3 на Router-Right

На интерфейс gi1/0/4 маршрутизатора Router-Right зададим ip-адрес 172.16.200.2/30 (Рис. 12.)

```

Router-Right(config)# interface gigabitethernet 1/0/4
Router-Right(config-if-gi)# ip address 172.16.200.2/30
Router-Right(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Right(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:20:09+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:20:09+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:20:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:20:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config-if-gi)#

```

Рис. 12. Настройка ip-адреса на интерфейсе gi1/0/4 на Router-Right

На интерфейс `gi1/0/1` маршрутизатора `Router-Down` зададим `ip`-адрес `172.16.200.1/30` (Рис. 13.)

```
Router-Down(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Router-Down(config-if-gi)# ip address 172.16.200.1/30
Router-Down(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Down(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:21:45+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:21:45+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Down(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:21:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:21:48+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Down(config-if-gi)# _
```

Рис. 13. Настройка `ip`-адреса на интерфейсе `gi1/0/1` на `Router-Down`

На интерфейс `gi1/0/2` маршрутизатора `Router-Down` зададим `ip`-адрес `10.10.100.2/30` (Рис. 14.)

```
Router-Down(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
Router-Down(config-if-gi)# ip address 10.10.100.2/30
Router-Down(config-if-gi)# ip firewall disable
Router-Down(config-if-gi)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:22:57+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:22:57+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Down(config-if-gi)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:23:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:23:00+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Down(config-if-gi)#
```

Рис. 14. Настройка `ip`-адреса на интерфейсе `gi1/0/2` на `Router-Down`

На компьютере `VPC1` настроим `ip`-адрес `10.10.0.10/24` со шлюзом по умолчанию `10.10.0.1` (Рис. 15.)

```
VPC1> ip 10.10.0.10/24 10.10.0.1
Checking for duplicate address...
VPC1 : 10.10.0.10 255.255.255.0 gateway 10.10.0.1

VPC1> █
```

Рис. 15. Присвоение `ip`-адреса компьютеру `VPC1`

На компьютере VPC2 настроим ip-адрес 10.10.1.20/24 со шлюзом по умолчанию 10.10.1.1 (Рис. 16.)

```
VPC2> ip 10.10.1.20/24 10.10.1.1
Checking for duplicate address...
VPC2 : 10.10.1.20 255.255.255.0 gateway 10.10.1.1

VPC2> █
```

Рис. 16. Присвоение ip-адреса компьютеру VPC2

На компьютере VPC3 настроим ip-адрес 10.10.10.10/24 со шлюзом по умолчанию 10.10.10.1 (Рис. 17.)

```
VPC3> ip 10.10.10.10/24 10.10.10.1
Checking for duplicate address...
VPC3 : 10.10.10.10 255.255.255.0 gateway 10.10.10.1

VPC3> █
```

Рис. 17. Присвоение ip-адреса компьютеру VPC3

На компьютере VPC4 настроим ip-адрес 10.10.11.20/24 со шлюзом по умолчанию 10.10.11.1 (Рис. 18.)

```
VPC4> ip 10.10.11.20/24 10.10.11.1
Checking for duplicate address...
VPC4 : 10.10.11.20 255.255.255.0 gateway 10.10.11.1

VPC4> █
```

Рис. 18. Присвоение ip-адреса компьютеру VPC4

Теперь компьютеры VPC1 и VPC2 имеют сетевую связность, аналогично компьютеры VPC3 и VPC4. Но эти пары компьютеров не имеют сетевой связности между собой, для этого нужно настроить статические маршруты.

Настроим суммарный статический маршрут на Router-Left в сторону Router-Right. Суммарный статический маршрут – это статический маршрут, который объявляет группу смежных адресов с более короткой длиной префикса. Статический маршрут

задается командой `ip route`. Сети 10.10.10.0/24 и 10.10.11.0/24 являются смежными, поэтому их можно объединить в 10.10.10.0/23 (Рис. 19.)

```
Router-Left(config)# ip route 10.10.10.0/23 192.168.100.2
error - check static route: in routing table already exists subnet 10.10.10.0/23
as static route
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:33:28+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:33:28+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:33:31+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2025-10-18T14:33:31+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
Router-Left(config)# _
```

Рис. 19. Создание статического маршрута на Router-Left в сторону Router-Right

Проверим изменения в таблице маршрутизации с помощью команды `show ip route` (Рис. 20.)

```
Router-Left(config)# do show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 14:10:43]
S      * 10.10.10.0/23      [1/0]                via 192.168.100.2 on gi1/0/1 [
static 14:33:27]
C      * 10.10.0.0/24       [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 14:10:43]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]                dev gi1/0/4          [
direct 14:14:44]
C      * 10.10.1.0/24       [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 14:10:43]
Router-Left(config)# _
```

Рис. 20. Вывод таблицы маршрутизации Router-Left

Настроим суммарный статический маршрут на маршрутизаторе Router-Right в сторону Router-Left. Сети 10.10.0.0/24 и 10.10.1.0/24 являются смежными, поэтому их можно объединить в 10.10.0.0/23 (Рис. 21.)

```

Router-Right(config)# ip route 10.10.0.0/23 192.168.100.1
Router-Right(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:36:29+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:36:29+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config)# do conf
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:36:32+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2025-10-18T14:36:32+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
Router-Right(config)# _

```

Рис. 21. Создание статического маршрута на Router-Right в сторону Router-Left

Проверим изменения в таблице маршрутизации с помощью команды show ip route (Рис. 22.)

```

Router-Right(config)# do show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

C      * 192.168.100.0/30      [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 14:16:44]
C      * 10.10.11.0/24        [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 14:19:01]
C      * 172.16.200.0/30      [0/0]                dev gi1/0/4          [
direct 14:20:08]
C      * 10.10.10.0/24        [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 14:17:42]
S      * 10.10.0.0/23         [1/0]                via 192.168.100.1 on gi1/0/1  [
static 14:36:29]
Router-Right(config)#

```

Рис. 22. Вывод таблицы маршрутизации Router-Right

Теперь, когда мы указали статические маршруты, проверим сетевую связность между маршрутизаторами Router-Left и Router-Right. Проверим связность между компьютерами VPC1 и VPC3 командой ping.

Также проверим маршрут пакета с помощью команды trace. Пакет был отправлен с VPC1 на Router-Left, после чего по адресу перехода пакет отправляется на Router-Right, далее на нужный узел (Рис. 23.)

```

VPC1> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.697 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.023 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.171 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.060 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.159 ms

VPC1> trace 10.10.10.10
trace to 10.10.10.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.0.1    0.537 ms  0.278 ms  0.219 ms
 2  192.168.100.2 0.886 ms  0.442 ms  0.376 ms
 3  *10.10.10.10 0.790 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
)

VPC1>

```

Рис. 23. Проверка связности и маршрута пакета VPC1 и VPC3

Проверим сетевую связность между компьютерами VPC3 и VPC1. Аналогично проверим маршрут пакета (Рис. 24.)

```

VPC3> ping 10.10.0.10

84 bytes from 10.10.0.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.263 ms
84 bytes from 10.10.0.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.071 ms
84 bytes from 10.10.0.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.080 ms
84 bytes from 10.10.0.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.039 ms
84 bytes from 10.10.0.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.253 ms

VPC3> trace 10.10.0.10
trace to 10.10.0.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.10.1    0.450 ms  0.257 ms  0.218 ms
 2  192.168.100.1 0.707 ms  0.546 ms  0.451 ms
 3  *10.10.0.10   0.855 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPC3>

```

Рис. 24. Проверка связности и маршрута пакета VPC3 и VPC1

Настроим плавающий статический маршрут от Router-Left к Router-Right через Router-Down метрикой 10. Плавающий статический маршрут – это статический маршрут, используемый для предоставления резервного пути основному статическому маршруту на случай сбоя в работе канала. Настроим маршрут до сетей 10.10.10.0/24 и 10.10.11.0/24 (Рис. 25.)

```

Router-Left(config)# ip route 10.10.10.0/23 10.10.100.2 10
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:47:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:47:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:47:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:47:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)# _

```

Рис. 25. Создание суммарного статического маршрута на Router-Left к Router-Right

Чтобы увидеть все добавленные маршруты введем `show ip route all` и найдем добавленный маршрут (Рис. 26.)

```

Router-Left(config)# do show ip route all
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

C      * 192.168.100.0/30    [0/0]          dev gi1/0/1          [
direct 14:10:43]
S      * 10.10.10.0/23      [1/0]          via 192.168.100.2 on gi1/0/1  [
static 14:33:27]
S      10.10.10.0/23        [1/10]         via 10.10.100.2 on gi1/0/4    [
static 14:47:03]
C      * 10.10.0.0/24       [0/0]          dev gi1/0/2          [
direct 14:10:43]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]          dev gi1/0/4          [
direct 14:14:44]
C      * 10.10.1.0/24       [0/0]          dev gi1/0/3          [
direct 14:10:43]
Router-Left(config)#

```

Рис. 26. Вывод таблицы маршрутизации на Router-Left

Настроим плавающий статический маршрут в сторону Router-Down от Router-Right с метрикой 10. Настроим маршрут до сетей 10.10.0.0/24 и 10.10.1.0/24 (Рис. 27.)

```

Router-Right(config)# ip route 10.10.0.0/23 172.16.200.1 10
Router-Right(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:49:27+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:49:27+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:49:29+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T14:49:29+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config)# _

```

Рис. 27. Создание суммарного статического маршрута на Router-Right к Router-Down

Чтобы увидеть все добавленные маршруты введем `show ip route all` и найдем добавленный маршрут (Рис. 28.)

```
Router-Right(config)# do show ip route all
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - URRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route
C      * 192.168.100.0/30    [0/0]          dev gi1/0/1    [
direct 14:16:44]
C      * 10.10.11.0/24      [0/0]          dev gi1/0/3    [
direct 14:19:01]
C      * 172.16.200.0/30    [0/0]          dev gi1/0/4    [
direct 14:20:08]
C      * 10.10.10.0/24      [0/0]          dev gi1/0/2    [
direct 14:17:42]
S      * 10.10.0.0/23       [1/0]          via 192.168.100.1 on gi1/0/1 [
static 14:36:29]
S      * 10.10.0.0/23       [1/10]         via 172.16.200.1 on gi1/0/4   [
static 14:49:26]
Router-Right(config)#
```

Рис. 28. Вывод таблицы маршрутизации на Router-Right

Мы настроили маршруты на Router-Left и Router-Right, однако на Router-Down все еще нет статических маршрутов (Рис. 29.)

```
Router-Down(config)# do show ip route all
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - URRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route
C      * 172.16.200.0/30    [0/0]          dev gi1/0/1    [
direct 14:21:44]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]          dev gi1/0/2    [
direct 14:22:56]
Router-Down(config)# _
```

Рис. 29. Вывод таблицы маршрутизации на Router-Down

Настроим статические маршруты до удаленных сетей на Router-Down, которые расположены за Router-Left и Router-Right (Рис. 30.)


```

Router-Down(config)# ip route 10.10.0.0/24 10.10.100.1
Router-Down(config)# ip route 10.10.1.0/24 10.10.100.1
Router-Down(config)# ip route 10.10.10.0/24 172.16.200.2
Router-Down(config)# ip route 10.10.11.0/24 172.16.200.2
Router-Down(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T14:53:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T14:53:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Down(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T14:53:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2025-10-18T14:53:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
Router-Down(config)# _

```

Рис. 30. Создание статических маршрутов на Router-Down

Проверим изменения в таблице маршрутизации (Рис. 31.)

```

Router-Down(config)# do show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - URRP route
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

S      * 10.10.11.0/24      [1/0]      via 172.16.200.2 on gi1/0/1      [
static 14:53:14]
C      * 172.16.200.0/30    [0/0]      dev gi1/0/1                      [
direct 14:21:44]
S      * 10.10.10.0/24      [1/0]      via 172.16.200.2 on gi1/0/1      [
static 14:53:14]
S      * 10.10.0.0/24       [1/0]      via 10.10.100.1 on gi1/0/2       [
static 14:53:14]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]      dev gi1/0/2                      [
direct 14:22:56]
S      * 10.10.1.0/24       [1/0]      via 10.10.100.1 on gi1/0/2       [
static 14:53:14]
Router-Down(config)# _

```

Рис. 31. Вывод таблицы маршрутизации на Router-Down

Проверим маршрут следования пакета между компьютерами VPC1 и VPC4. Видно, что пакет от VPC1 идет на шлюз по умолчанию 10.10.0.1, затем с Router-Left на адрес следующего перехода 192.168.100.2, после чего на нужный узел (Рис. 32.)

```

VPC1> trace 10.10.11.20
trace to 10.10.11.20, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.0.1    0.193 ms  0.155 ms  0.118 ms
 2  192.168.100.2 0.636 ms  0.340 ms  0.403 ms
 3  *10.10.11.20 1.132 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable
)
VPC1> █

```

Рис. 32. Проверка маршрута следования пакета между VPC1 и VPC4

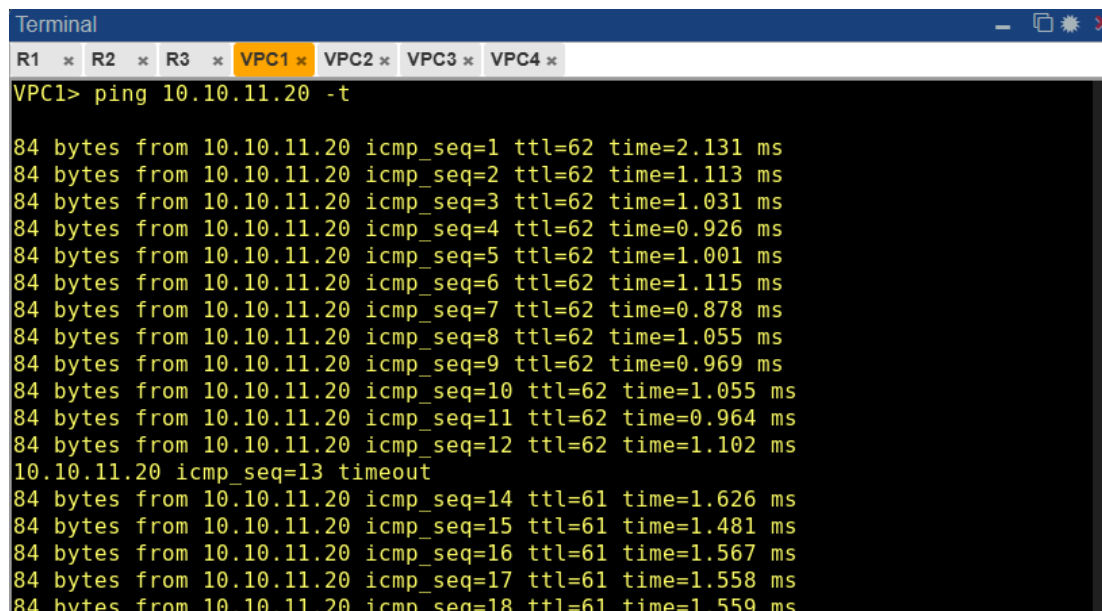
Проверим работу плавающего маршрута между VPC1 и VPC4, для этого используем команду ping с ключом -t, с помощью которого будут постоянно отправляться эхо-запросы. (Рис. 33.)

```
VPC1> ping 10.10.11.20 -t

84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.338 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.167 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.036 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.192 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.157 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=6 ttl=62 time=1.097 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=7 ttl=62 time=1.057 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=8 ttl=62 time=1.130 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=9 ttl=62 time=1.025 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=10 ttl=62 time=0.978 ms
```

Рис. 33. Проверка связности между VPC1 и VPC4 с ключом -t

Во время выполнения команды произведем разрыв соединения между Router-Left и Router-Right. После разрыва увидим потерю одного пакета, после чего связь восстановилась за счет плавающего статического маршрута (Рис. 34.)



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x
VPC1> ping 10.10.11.20 -t

84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.131 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.113 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.031 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.926 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.001 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=6 ttl=62 time=1.115 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=7 ttl=62 time=0.878 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=8 ttl=62 time=1.055 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=9 ttl=62 time=0.969 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=10 ttl=62 time=1.055 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=11 ttl=62 time=0.964 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=12 ttl=62 time=1.102 ms
10.10.11.20 icmp_seq=13 timeout
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=14 ttl=61 time=1.626 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=15 ttl=61 time=1.481 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=16 ttl=61 time=1.567 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=17 ttl=61 time=1.558 ms
84 bytes from 10.10.11.20 icmp_seq=18 ttl=61 time=1.559 ms
```

Рис. 34. Проверка связности между VPC1 и VPC4 после разрыва

С помощью команды trace проверим изменение маршрута после разрыва основного маршрута. Пакет идет от VPC1 до Router-Left, от Router-Left к Router-Down, от Router-Down к Router-Right, от Router-Right к VPC4 (Рис. 35.)

```
VPC1> trace 10.10.11.20
trace to 10.10.11.20, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.0.1    0.360 ms  0.258 ms  0.209 ms
 2  10.10.100.2  0.796 ms  0.462 ms  0.906 ms
 3  172.16.200.2 0.867 ms  0.814 ms  0.679 ms
 4  *10.10.11.20 1.051 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
)
VPC1> █
```

Рис. 35. Проверка нового маршрута следования пакета между VPC1 и VPC4

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была собрана схема сет по условиям задания, после чего произведена настройка маршрутизаторов. А также настройка и проверка работы суммарных и плавающих статических маршрутов для организации сетевой связности между маршрутизаторами.